

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Lastenheft	<i>Dokumentnr.:</i>	210-WAWI LH 1
<i>Datum:</i>	20.03.2019	<i>Version:</i>	6.0

Lastenheft für das Warenwirtschaftssystem (WAWI)

Software-Praktikum
Bachelor Technische Informatik
TH Köln

Inhaltsverzeichnis

1	Produkteinsatz	2
2	Produktübersicht	3
3	Produktfunktionen	5
4	Produktdaten	11
5	Produktleistungen	12
6	Qualitätsanforderungen	12
7	Ergänzungen	12
8	Offene Punkte	12

Revisionshistorie

Vers.	Datum	Autor	Kommentare
6.0	20.03.2019	Budde	Finale Version für SWP im SoSe 2019

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Lastenheft	<i>Dokumentnr.:</i>	210-WAWI LH 1
<i>Datum:</i>	20.03.2019	<i>Version:</i>	6.0

1 Produkteinsatz

Es existieren folgende Akteure, die mit dem Warenwirtschaftssystem (WAWI) interagieren. Die Interaktion zwischen dem System und den Akteuren müssen mittels einer GUI realisiert werden.

Admin: Der Administrator kann in WAWI neue Produkte und Kategorien anlegen. Er kann sich die Liste aller Produkte anschauen, anhand der Stückzahl der Produkte deren Verfügbarkeit feststellen und das Produkt ggf. aktivieren oder deaktivieren. Nur aktive Produkte können von einem Kunden bestellt werden. Der Administrator kann sich den Lagerverkehr mit Details anzeigen lassen.

Sachbearbeiter: Der Sachbearbeiter kann in WAWI Kunden anlegen und bearbeiten. Er kann sich auch die Liste aller neuen Bestellungen anschauen und Rechnungen an Kunden schicken. Er kann Nachrichten von Kunden lesen und diese beantworten. Auf Wunsch des Kunden kann der Sachbearbeiter seine Bestellungen stornieren. Anhand eines Kontoauszugs führt der Sachbearbeiter den Zahlungsabgleich für jede neue Bestellung durch und markiert die Bestellungen als bezahlt, falls er die entsprechende Überweisung auf dem Kontoauszug findet. Die Kunden müssen bei der Überweisung die Bestellungsnummer unbedingt angeben, damit der Sachbearbeiter die Überweisung einer Bestellung zuordnen kann.

Lagerhalter: Der Lagerhalter ist für den Lagerverkehr zuständig. Er bekommt die Einlieferungen von Produkten und pflegt sie in WAWI ein. Alle bezahlten Bestellungen verschickt er und trägt sie in WAWI ein. Der Lagerhalter ist auch verantwortlich für das Anlegen und Bearbeiten von Lieferanten. Zusätzlich, kann er neue Lagerorte in WAWI anlegen, bearbeiten und löschen.

Kunde: Ein Kunde kann seine Bestellungen in WAWI anlegen. Er kann sich die Liste der eigenen Bestellungen mit ihrem jeweiligen Status anschauen und stornieren, solange er keine Rechnungen dieser Bestellung erhalten hat. Falls er die Rechnung einer Bestellung bereits erhalten hat, diese Bestellung aber dennoch stornieren möchte, muss er dem Sachbearbeiter eine Nachricht senden um die Bestellung von ihm stornieren zu lassen. Nachrichten sollen auch genutzt werden um Nachfragen bzgl. einer Bestellung zu stellen und eine Antwort darauf erhalten zu können.

Projekt:	Warenwirtschaftssystem	
Dokumenttyp:	Lastenheft	Dokumentnr.: 210-WAWI LH 1
Datum:	20.03.2019	Version: 6.0

2 Produktübersicht

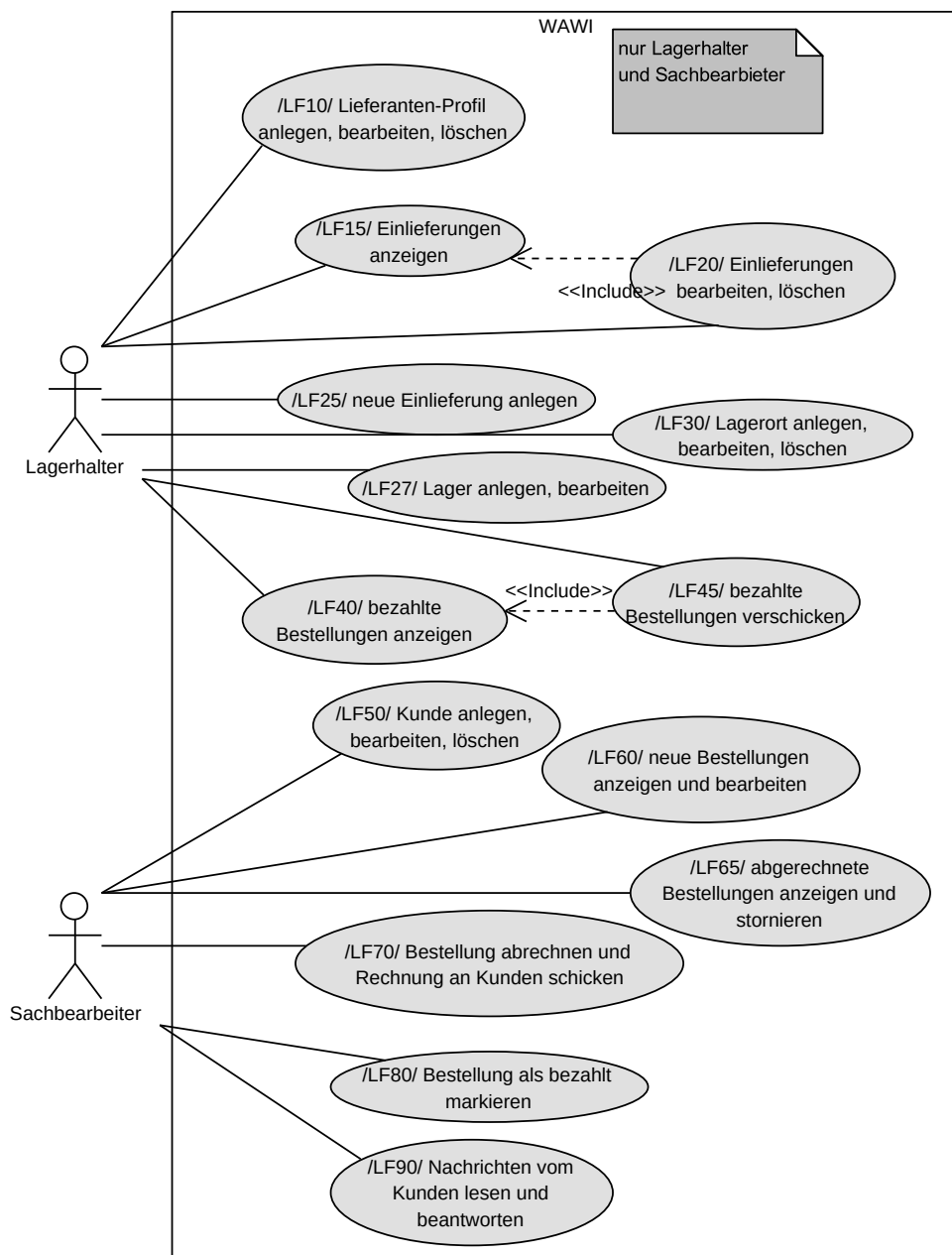


Abbildung 2.1: Anwendungsfall-Diagramm des Warenwirtschaftssystems (nur Lagerhalter und Sachbearbeiter)

Projekt:	Warenwirtschaftssystem		
Dokumenttyp:	Lastenheft	Dokumentnr.:	210-WAWI LH 1
Datum:	20.03.2019	Version:	6.0

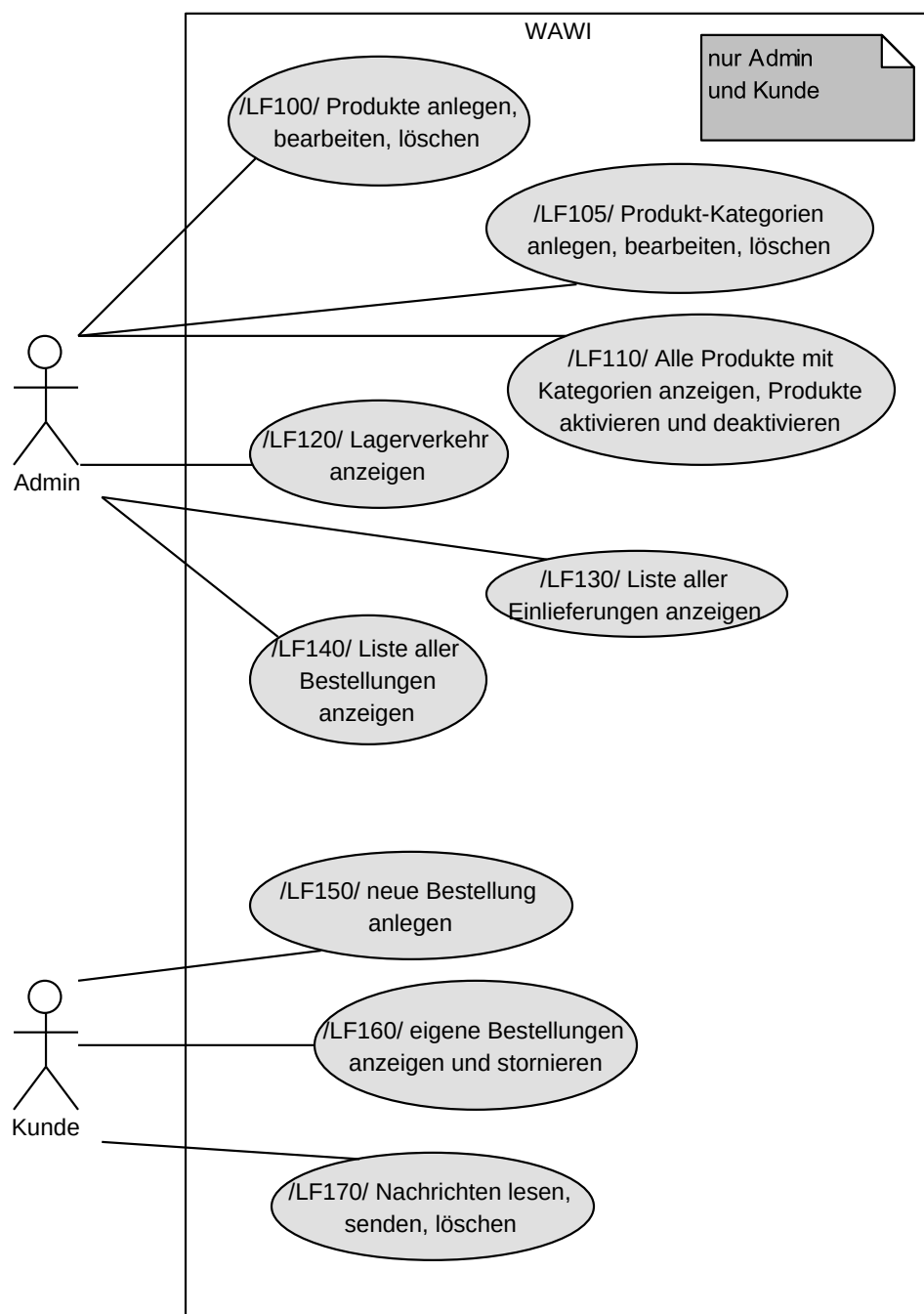


Abbildung 2.2: Anwendungsfall-Diagramm des Warenwirtschaftssystems (nur Admin und Kunde)

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Lastenheft	<i>Dokumentnr.:</i>	210-WAWI LH 1
<i>Datum:</i>	20.03.2019	<i>Version:</i>	6.0

3 Produktfunktionen

/LF10/ Muss

Anwendungsfall: Lieferanten-Profil anlegen, bearbeiten, löschen

Akteure: Lagerhalter

Beschreibung: Das Lager bekommt Einlieferungen von unterschiedlichen Lieferanten. Der Lagerhalter soll neue Lieferanten anlegen können. Er soll sich die Liste der bereits existierenden Lieferanten anzeigen lassen können, aus dieser Liste einen Lieferanten auswählen können und ihn bearbeiten können. Das Löschen von Lieferanten darf nur dann erfolgen, wenn es keine Einlieferungen vom zu löschenden Lieferanten existiert d.h. wenn der Lagerhalter einen Lieferanten löscht und der Lieferant bereits mindestens eine Einlieferung geliefert hat, darf der Lieferant nicht gelöscht werden sondern nur deaktiviert werden.

/LF15/ Muss

Anwendungsfall: Einlieferungen anzeigen

Akteure: Lagerhalter

Beschreibung: Der Lagerhalter soll sich eine Liste der existierenden Einlieferungen anzeigen lassen können.

/LF20/ Muss

Anwendungsfall: Einlieferung bearbeiten, löschen

Akteure: Lagerhalter

Beschreibung: Nach Bedarf soll der Lagerhalter eine existierende Einlieferung bearbeiten können, indem er noch mehr Produkte aufnimmt bzw. einige Produkte entfernt oder nur die Anzahl der Produkte anpasst. Wenn eine Einlieferung gelöscht wird, muss die Anzahl der betroffenen Produkten entsprechend verringert werden und im Lagerverkehr muss die Einlieferung als gelöscht (Status= del) vermerkt werden, jedoch darf sie nicht aus der Datenbank gelöscht werden.

Dieser Anwendungsfall basiert auf /LF15/.

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Lastenheft	<i>Dokumentnr.:</i>	210-WAWI LH 1
<i>Datum:</i>	20.03.2019	<i>Version:</i>	6.0

/LF25/ Muss

Anwendungsfall: neue Einlieferung anlegen

Akteure: Lagerhalter

Beschreibung: Der Lagerhalter soll neue Einlieferungen anlegen können. Nach erfolgreicher Registrierung einer neuen Einlieferung müssen die Produkt-Stückzahlen automatisch aktualisiert werden und die neuen Einlieferungen als Lagerverkehr aufgenommen werden.

/LF27/ Muss

Anwendungsfall: Lager anlegen, bearbeiten

Akteure: Lagerhalter

Beschreibung: Der Lagerhalter soll neue Lager im System anlegen können. Er soll auch existierende Lager bearbeiten können. Das Löschen von Lagern ist nicht möglich.

/LF30/ Muss

Anwendungsfall: Lagerort anlegen, bearbeiten, löschen

Akteure: Lagerhalter

Beschreibung: Jedes Produkt wird einem eindeutigen Lagerort zugeordnet. Der Lagerhalter soll eine Liste aller Lagerorte mit den zugewiesenen Produkten angezeigt bekommen. Er soll neue Lagerorte anlegen und ihnen Produkte zuweisen können. Die Veränderung der Attribute von Lagerorten soll möglich sein. Ein Lagerort kann nur gelöscht werden, wenn ihm kein Produkt zugeordnet ist.

/LF40/ Muss

Anwendungsfall: bezahlte Bestellungen anzeigen

Akteure: Lagerhalter

Beschreibung: Der Lagerhalter ist für die Versendung von Bestellungen zuständig. Dazu soll er sich eine Liste aller bezahlten Bestellungen anzeigen lassen können.

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Lastenheft	<i>Dokumentnr.:</i>	210-WAWI LH 1
<i>Datum:</i>	20.03.2019	<i>Version:</i>	6.0

/LF45/ Muss

Anwendungsfall: bezahlte Bestellungen verschicken

Akteure: Lagerhalter

Beschreibung: Der Lagerhalter soll aus der Liste aller bezahlter Bestellungen eine Bestellung (nach ihrer Verpackung und Versendung) als “verschickt, markieren können. Dabei sollen die Stückzahlen der betroffenen Produkte verringert und die Bestellung im Lagerverkehr aufgenommen werden. Dem Kunde wird mit einer Nachricht mitgeteilt, dass seine Bestellung verschickt worden ist.

Dieser Anwendungsfall basiert auf /LF40/.

/LF50/ Muss

Anwendungsfall: Kunde anlegen, bearbeiten, löschen

Akteure: Sachbearbeiter

Beschreibung: Der Sachbearbeiter soll neue Kunden-Profilen anlegen können. Zur Bearbeitung eines Kunden-Profiles soll er sich eine Liste anzeigen lassen, einen Kunden aus dieser Liste auswählen und bearbeiten können. Das Löschen eines Kunden-Profiles soll nur dann möglich sein, wenn der Kunde noch keine Bestellung hat.

/LF60/ Muss

Anwendungsfall: neue Bestellungen anzeigen und bearbeiten

Akteure: Sachbearbeiter

Beschreibung: Der Sachbearbeiter soll alle neuen Bestellungen aufgelistet bekommen. Aus der Liste soll er beliebige Bestellungen auswählen können, um diese zu bearbeiten. Als Bearbeitung ist möglich: ein bestelltes Produkt aus der Bestellung entfernen, ein neues Produkt zur Bestellung hinzufügen oder die Anzahl eines bestellten Produkts ändern.

/LF65/ Muss

Anwendungsfall: abgerechnete Bestellungen anzeigen und stornieren

Akteure: Sachbearbeiter

Beschreibung: Der Sachbearbeiter soll alle abgerechneten Bestellungen aufgelistet bekommen. Aus der Liste soll er beliebige Bestellungen auswählen können, um diese zu stornieren. Der Zustand der Bestellung muss dem entsprechend angepasst werden.

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Lastenheft	<i>Dokumentnr.:</i>	210-WAWI LH 1
<i>Datum:</i>	20.03.2019	<i>Version:</i>	6.0

/LF70/ Muss

Anwendungsfall: Bestellung abrechnen und Rechnung an Kunden schicken

Akteure: Sachbearbeiter

Beschreibung: Der Sachbearbeiter soll zu neuen Bestellungen die zugehörigen Rechnung generieren und als Nachricht an den Kunden schicken können. Die generierte Rechnung soll zunächst in einem Editor geöffnet werden, damit der Sachbearbeiter sie vor dem Senden bearbeiten kann. Zusätzlich soll die Rechnung im Dateisystem gespeichert werden. Wenn die Rechnung verschickt wird, soll die zugehörige Bestellung automatisch als abgerechnet markiert werden.

/LF80/ Muss

Anwendungsfall: Bestellung als bezahlt markieren

Akteure: Sachbearbeiter

Beschreibung: Falls der Kunde eine Rechnung bezahlt hat (Anmerkung: Die Bezahlung erkennt der Sachbearbeiter durch Kontrolle von Kontoauszügen außerhalb des WAWI.), markiert der Sachbearbeiter die Bestellung als bezahlt.

/LF90/ Muss

Anwendungsfall: Nachrichten vom Kunden lesen und beantworten

Akteure: Sachbearbeiter

Beschreibung: Der Sachbearbeiter soll alle von Kunden stammenden Nachrichten in einer Tabelle dargestellt bekommen können. In der Tabelle sollen ungelesene Nachrichten fett hervorgehoben werden. Sobald der Sachbearbeiter eine Nachricht gelesen hat, ist sie als „gelesen“ zu markieren. Dem Sachbearbeiter soll es auch möglich sein, eine Nachricht auszuwählen und diese zu beantworten.

Ein Kunde kann den Sachbearbeiter in einer Nachricht bitten, eine neue Bestellung zu verändern oder zu stornieren (hierzu führt der Sachbearbeiter /LF60/ aus) oder eine abgerechnete Bestellung zu stornieren (hierzu führt der Sachbearbeiter /LF65/ aus).

/LF100/ Muss

Anwendungsfall: Produkte anlegen, bearbeiten, löschen

Akteure: Admin

Beschreibung: Der Admin soll eine Liste aller Produkte angezeigt bekommen, in der er neue

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Lastenheft	<i>Dokumentnr.:</i>	210-WAWI LH 1
<i>Datum:</i>	20.03.2019	<i>Version:</i>	6.0

Produkte anlegen und bereits existierende Produkte bearbeiten kann. Das Löschen von Produkten darf nur dann erfolgen, wenn das zu löschende Produkt noch nie bestellt wurde. Ist dies nicht der Fall sollte das zu löschende Produkt in der DB als „inaktiv“ gekennzeichnet werden.

/LF105/ Muss

Anwendungsfall: Produkt-Kategorien anlegen, bearbeiten, löschen

Akteure: Admin

Beschreibung: Der Admin soll neue Produkt-Kategorien anlegen und bereits existierende bearbeiten können. Diese sollen in der GUI als ein hierarchischer Baum dargestellt werden. Das Löschen von Kategorien soll nur dann möglich sein, wenn die zu löschende Kategorie keine Produkte enthält. Unterkategorien der zu löschenden Kategorie werden der übergeordneten Kategorie, wenn vorhanden, zugeordnet werden.

/LF110/ Muss

Anwendungsfall: Alle Produkte mit Kategorien anzeigen, Produkte aktivieren und deaktivieren

Akteure: Admin

Beschreibung: Der Admin soll auf seiner GUI alle Produkte mit ihren Kategorien anzeigen lassen können. Anhand der Stückzahl soll der Admin bestimmte Produkte aus der Produktliste aktivieren bzw. deaktivieren können. Produkte die unterhalb einer eingegebenen Stückzahl vorhanden sind sollen deaktiviert werden können, ebenso wie Produkte die oberhalb einer eingegebenen Stückzahl vorhanden sind sollen aktiviert werden können. Produkte mit jeweils höherer (im Fall deaktivieren) bzw. niedriger Stückzahl (im Fall aktivieren) sollen nicht verändert werden. Zusätzlich soll es möglich sein, die Produktliste nach der Stückzahl zu filtern und z.B. nur die Produkte anzeigen oder hervorheben zu lassen, deren Stückzahl über, unter oder gleich einer angegebenen Zahl ist.

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Lastenheft	<i>Dokumentnr.:</i>	210-WAWI LH 1
<i>Datum:</i>	20.03.2019	<i>Version:</i>	6.0

/LF120/ Muss

Anwendungsfall: Lagerverkehr anzeigen

Akteure: Admin

Beschreibung: Der Admin soll über seine GUI den gesamten Lagerverkehr in einer Tabelle dargestellt bekommen. Diese sollten nur den Gesamtpreis einer Einlieferung oder Bestellungen beinhalten, einzelnen Positionen müssen nicht in der Tabelle sichtbar sein. Sie sollen in einer separaten Tabelle realisiert oder als auf- und zuklappbare Einträge in die Tabelle integriert sein. Zusätzlich soll die Tabelle zwischen Einlieferungen und Bestellungen unterscheiden, indem diese unterschiedlich hervorgehoben werden. Ebenfalls soll die Tabelle über einen Datums-Filter verfügen, um den angezeigten Lagerverkehr auf ein Zeitintervall ein zu schränken.

/LF130/ Muss

Anwendungsfall: Liste aller Einlieferungen anzeigen

Akteure: Admin

Beschreibung: Der Admin soll in einer Tabelle alle Einlieferungen angezeigt bekommen. Es muss möglich sein sich zu einer Einlieferung die zugehörigen Lieferpositionen anzeigen zu lassen. Der Admin soll die Tabelle nach einer speziellen ID durchsuchen oder die angezeigten Einlieferungen anhand eines eingegebenen Zeitintervalls einschränken können.

/LF140/ Muss

Anwendungsfall: Liste aller Bestellungen anzeigen

Akteure: Admin

Beschreibung: Der Admin soll in einer Tabelle alle Bestellungen angezeigt bekommen. Es muss möglich sein sich zu einer Bestellung die zugehörigen Bestellungspositionen anzeigen zu lassen. Der Admin soll die Tabelle nach einer speziellen ID durchsuchen oder die angezeigten Bestellungen anhand eines eingegebenen Zeitintervalls einschränken können.

/LF150/ Muss

Anwendungsfall: neue Bestellung anlegen

Akteure: Kunde

Beschreibung: Der Kunde soll mittels einer GUI eine neue Bestellung erfassen können. Er soll aus einer Liste aller aktiven Produkte die gewünschten auswählen und sie in seiner

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Lastenheft	<i>Dokumentnr.:</i>	210-WAWI LH 1
<i>Datum:</i>	20.03.2019	<i>Version:</i>	6.0

Bestellung mit der gewünschten Anzahl aufnehmen können. Zusätzlich zu den Produkten und deren Anzahl, soll der Gesamtbetrag der Bestellung mit und ohne MwSt. berechnet und angezeigt werden.

/LF160/ Muss

Anwendungsfall: eigene Bestellungen anzeigen und stornieren

Akteure: Kunde

Beschreibung: Der Kunde soll innerhalb seiner GUI alle eigenen Bestellungen aufgelistet bekommen. Hier kann er den Status der einzelnen Bestellungen mit ihrem Datum und dem Gesamtbetrag sehen. Neue Bestellungen darf er stornieren. Die Details einer Bestellung wie z. B. die Produkte und deren Anzahl sollen nicht sofort aufgelistet werden, sondern sollen erst auf Wunsch durch aufklappen angezeigt werden.

/LF170/ Muss

Anwendungsfall: Nachricht lesen, senden, löschen

Akteure: Kunde

Beschreibung: Nachdem der Kunde eine Bestellung angelegt hat kann er diese nicht mehr selbstständig ändern. Im Zustand neu hat er die Möglichkeit, dem Sachbearbeiter eine Nachricht zu senden, in der er um Änderungen (Produkt entfernen, Produkt hinzufügen, Anzahl ändern) bitten kann. Falls der Sachbearbeiter eine Bestellung ändert, muss er den Kunden über die Veränderungen informieren. Falls sich die Bestellung im Zustand abgerechnet befindet, kann der Kunde die Bestellung nicht mehr selber stornieren sondern muss den Sachbearbeiter darum bitten. Storniert der Sachbearbeiter eine Bestellung, muss er den Kunden mittels einer Nachricht informieren.

Der Kunde soll aus der Liste beliebige Nachrichten auswählen und löschen können.

4 Produktdaten

/LD10/ Produkt

/LD20/ Lieferant

/LD30/ Kunde

/LD40/ Bestellung

/LD50/ Einlieferung

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Lastenheft	<i>Dokumentnr.:</i>	210-WAWI LH 1
<i>Datum:</i>	20.03.2019	<i>Version:</i>	6.0

/LD60/ Lager

/LD70/ Lagerort

/LD80/ Nachricht

/LD90/ Produktkategorie

5 Produktleistungen

Nicht anwendbar

6 Qualitätsanforderungen

/LQ10/ Funktionalität: sehr gut

/LQ20/ Zuverlässigkeit: sehr gut

/LQ30/ Benutzbarkeit: sehr gut

/LQ40/ Effizienz: gut

/LQ50/ Änderbarkeit und Wartbarkeit: sehr gut - insbesondere soll die Datenquelle ohne viele Änderungen austauschbar sein, z.B. von einer SQL-Datenbank als Datenquelle soll sehr leicht auf ein Dateisystem als Datenquelle umgestellt werden können.

/LQ60/ Portierbarkeit: sehr gut

7 Ergänzungen

Nicht anwendbar

8 Offene Punkte

Nicht anwendbar